

Bear Detection Desktop Aplikacija

Verzija: 1.0

Datum: 19.06.2025.

Sadržaj dokumenta

Bear Detection Desktop Aplikacija.....	1
1. Uvod.....	1
2. Sistemski preduvjeti.....	1
3. Instalacija i postavljanje.....	2
Korak 1: Preuzimanje aplikacije.....	2
Korak 2: Instalacija zavisnosti.....	2
Korak 3: Provjera modela za detekciju.....	2
4. Pokretanje aplikacije.....	3
5. Korištenje aplikacije (korak po korak).....	4
Učitavanje fajlova.....	4
Pokretanje detekcije.....	4
Pregled i preuzimanje rezultata.....	4

1. Uvod

Dobrodošli u korisničko uputstvo za Bear Detection Desktop Aplikaciju.

Ova aplikacija je dizajnirana da omogući korisnicima jednostavnu detekciju medvjeda na digitalnim slikama i video zapisima. Koristeći napredni model umjetne inteligencije (YOLO), aplikacija automatski prepoznaje i označava prisustvo medvjeda.

Zahvaljujući jednostavnom grafičkom interfejsu (GUI), aplikacija je pogodna za korištenje bez obzira na nivo tehničkog znanja.

2. Sistemski preduvjeti

Prije nego što počnete sa instalacijom, molimo vas da provjerite da li vaš sistem ispunjava sljedeće preduvjete:

- Python: Potrebno je imati instaliran Python, preporučena verzija je 3.8 ili novija. Python možete preuzeti sa zvanične stranice: **python.org**.
- pip: Python package manager, koji obično dolazi sa instalacijom Pythona. Služi za instalaciju dodatnih paketa potrebnih za rad aplikacije.

3. Instalacija i postavljanje

Pratite sljedeće korake kako biste uspješno instalirali i pripremili aplikaciju za rad. Ovi koraci se izvršavaju putem komandne linije (Terminal ili Command Prompt).

Korak 1: Preuzimanje aplikacije

Potrebno je preuzeti (klonirati) kod aplikacije sa GitHub repozitorija. Otvorite komandnu liniju i unesite sljedeću komandu:

git clone <https://github.com/aljaljak2/VI-projekat-Bear-Detection>

Nakon što se preuzimanje završi, uđite u novokreirani folder aplikacije:

cd VI-projekat-Bear-Detection

Korak 2: Instalacija zavisnosti

Aplikacija zahtijeva određene softverske biblioteke da bi radila. Sve potrebne biblioteke su navedene u fajlu requirements.txt. Instalirajte ih automatski pomoću sljedeće komande:

pip install -r requirements.txt

Ova komanda može potrajati nekoliko minuta dok se sve potrebne komponente ne preuzmu i instaliraju.

Korak 3: Provjera modela za detekciju

Ključna komponenta aplikacije je trenirani YOLO model, koji predstavlja "mozak" za prepoznavanje.

Provjerite da li se fajl pod nazivom best.pt nalazi unutar foldera trenirani modeli.

Struktura foldera treba izgledati ovako:

VI-projekat-Bear-Detection/
├─ **trenirani modeli/**
| └─ **best.pt**
├─ **bear_detection_app.py**
└─ **... (ostali fajlovi i folderi)**

Važna napomena: Ako ovaj fajl ili folder ne postoji, detekcija neće raditi. Potrebno je preuzeti odgovarajući model i smjestiti ga na navedenu lokaciju.

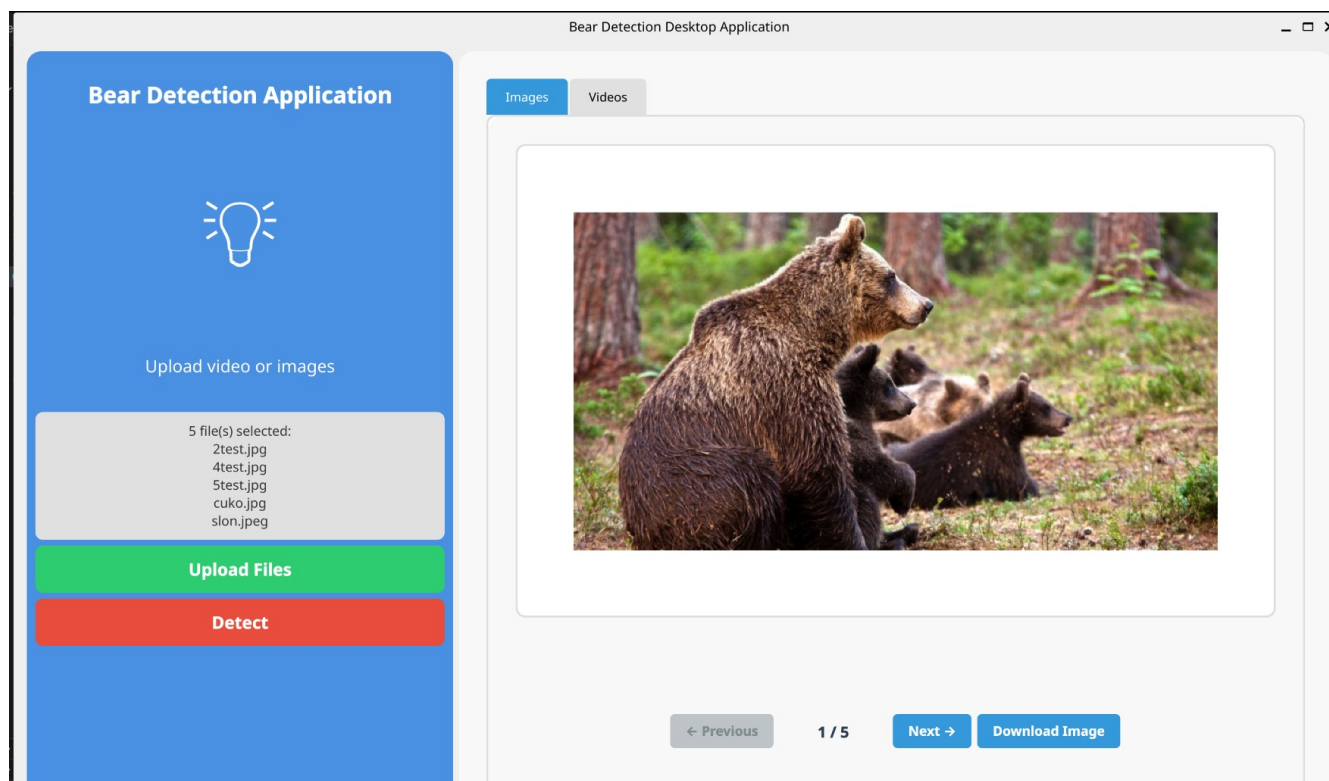
4. Pokretanje aplikacije

Kada su svi prethodni koraci uspješno završeni, spremni ste za pokretanje aplikacije. U komandnoj liniji (provjerite da li se i dalje nalazite u folderu VI-projekat-Bear-Detection), unesite sljedeću komandu:

python bear_detection_app.py

Nakon pokretanja komande, glavni prozor aplikacije će se otvoriti.

(Slika 1: Glavni prozor aplikacije)



5. Korištenje aplikacije (korak po korak)

Aplikacija je vrlo jednostavna za korištenje i sastoji se od tri glavna koraka.

Učitavanje fajlova

1. Kliknite na dugme "Upload Files".
2. Otvorit će se prozor za odabir fajlova na vašem računaru.
3. Možete izabrati jednu ili više slika (npr. .jpg, .png) ili video zapisa (npr. .mp4).

Pokretanje detekcije

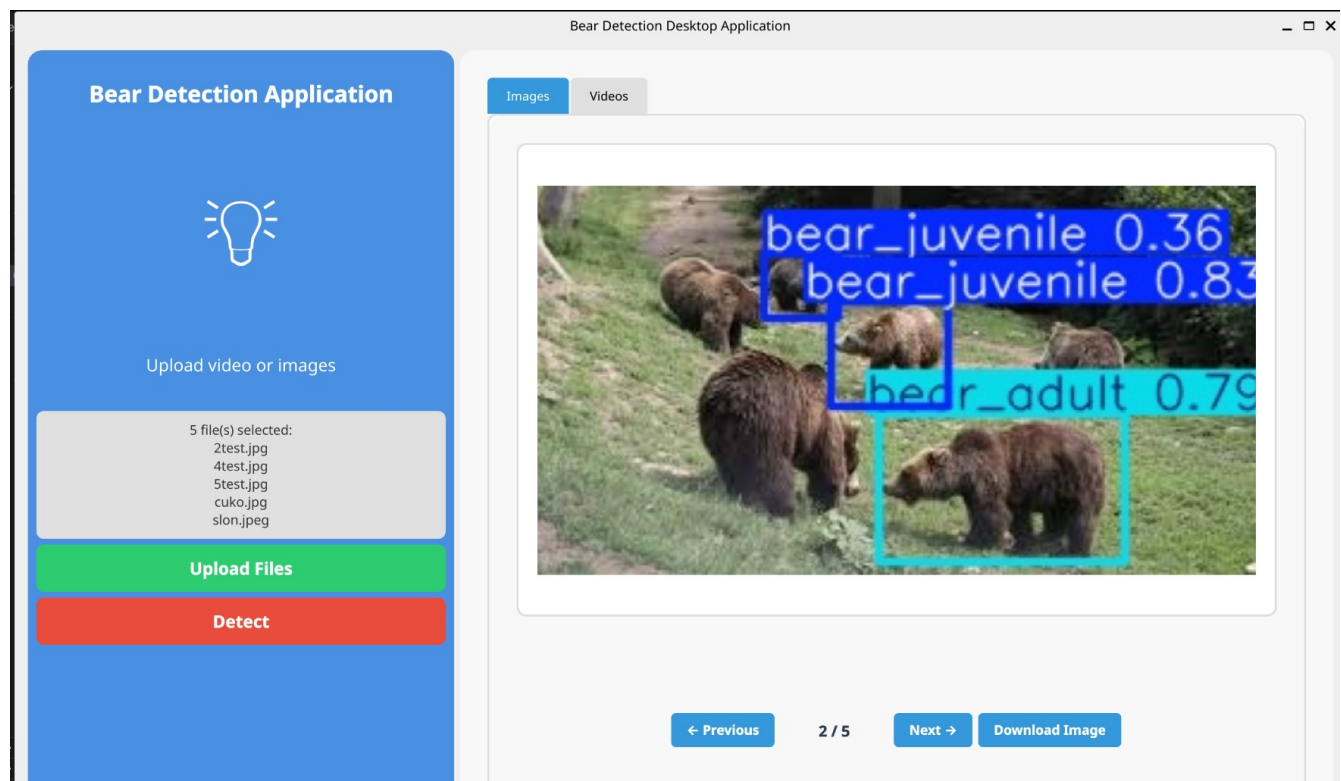
1. Nakon što ste izabrali željene fajlove, njihove putanje će se pojaviti u listi unutar aplikacije.
2. Kliknite na dugme "Detect" kako biste pokrenuli proces analize.
3. Aplikacija će obraditi svaki fajl i potražiti medvjede na njima. Proces može potrajati, posebno kod dužih video zapisa.

Pregled i preuzimanje rezultata

1. Kada se detekcija završi, rezultati će biti prikazani direktno u prozoru aplikacije.
2. Na slikama i video zapisima, detektovani medvjedi će biti označeni pravougaonikom.

3. Možete preuzeti obrađenu sliku ili video klikom na dugme "Download Image" ili "Download Video".

(Slika 2: Prikaz slike sa detekcijom)



(Slika 3: Prikaz video zapisa sa detekcijom)

